

Нелинейные колебания

(по учебнику КСЧ, п.29.1)

Запишем функцию Лагранжа осциллятора с кубической и четвертичной нелинейностью:

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} - \frac{m\alpha x^3}{3} - \frac{m\beta x^4}{4}, \quad (1)$$

где α, β – малые постоянные. Уравнение движения

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3, \quad (2)$$

где $\omega_0^2 = k/m$.

Финитное движение (при постоянной энергии) всегда периодически, поэтому ищем решение в виде

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos n\omega t. \quad (3)$$

где частота в общем случае зависит от энергии колебаний.

Зафиксируем *амплитуду основной гармоники*

$$a_1 = a, \quad (4)$$

остальные гармоники выразятся через нее (это удобнее, чем задавать энергию).

Введем зависящий от a *нелинейный сдвиг частоты*, как

$$\delta\omega \equiv \omega - \omega_0 \quad (5)$$

Будем решать (2) **методом последовательных приближений**.

1. Первое приближение

$$x^{(1)} = a \cos \omega t \quad (6)$$

При отсутствии нелинейностей $\alpha = \beta = 0$ имеем $\omega = \omega_0$. При наличии нелинейностей поправка к частоте $\omega = \omega_0 + \delta\omega$ определится из последующих приближений.

2. Второе приближение. Подставим $x^{(1)}$ в правую часть уравнения (2), с учетом

$$\cos^2 \omega t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega t, \quad \cos^3 \omega t = \frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t \quad (7)$$

откуда

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3 = -\frac{1}{2} \alpha a^2 (1 + \cos 2\omega t) - \frac{1}{4} \beta a^3 (3 \cos \omega t + \cos 3\omega t) \quad (8)$$

Ищем решение в виде суммы гармоник *по третью* включительно

$$x^{(2)}(t) = a_0^{(2)} + a \cos \omega t + a_2^{(2)} \cos 2\omega t + a_3^{(2)} \cos 3\omega t \quad (9)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых гармониках, получим

$$\omega_0^2 a_0 = -\frac{1}{2}\alpha a^2, \quad (10)$$

$$(\omega^2 - \omega_0^2)a = \frac{3}{4}\beta a^3 \quad (11)$$

$$(4\omega^2 - \omega_0^2)a_2^{(2)} = \frac{1}{2}\alpha a^2 \quad (12)$$

$$(9\omega^2 - \omega_0^2)a_3^{(2)} = \frac{1}{4}\beta a^3 \quad (13)$$

Из первого получим

$$a_0^{(2)} = -\frac{\alpha a^2}{2\omega_0^2} \quad (14)$$

Считая нелинейный сдвиг малым: $(\omega^2 - \omega_0^2) \approx 2\omega_0(\omega - \omega_0) \ll \omega_0^2$, имеем

$$\delta\omega^{(2)} = \frac{3\beta a^3}{8\omega_0} \quad (15)$$

Пренебрегая в последних двух соотношениях отличием ω от ω_0 , имеем

$$a_2^{(2)} = \frac{\alpha a^2}{6\omega_0^2}, \quad a_3^{(2)} = \frac{\beta a^3}{32\omega_0^2} \quad (16)$$